考试教室 姓名 学号 年级 专业、班 学院
密 封 线
公平竞争、诚实守信、严肃考纪、拒绝作弊

重庆大学《高等数学 II-2》半期试卷

A卷 ○ B卷

2022— 2023 学年 第 2 学期

开课学院：数统 课程号：MATH10822 考试日期：20230427

考试方式： ○ 开卷 ● 闭卷 ○ 其他 考试时间：120 分钟

题号	一	二	三	四	五	六	七	八	九	十	总 分
得分											

考试提示

1.严禁随身携带通讯工具等电子设备参加考试;

2.考试作弊,留校察看,毕业当年不授学位;请人代考、替他人考试、两次及以上作弊等,属严重作弊,开除学籍.

一、 单项选择题(每小题 3 分,共 18 分)

1. 二重极限 $\lim\limits_{(x,y)\to(0,0)}\dfrac{\sin(xy)}{x^2+y^2}$ ( ).

(A) 等于 $\dfrac{1}{2}$ (B) 等于 0 (C) 等于 –1 (D) 不存在

2. 函数 $z=\sqrt{x^2+y^2}$ 在点 $(0,0)$ 处( ).

(A) 不连续 (B) 偏导数存在

(C) 任意方向的方向导数存在且相等 (D) 可微

3. 球面 $x^2+y^2+z^2=9$ 与平面 $x+z=1$ 的交线在 xOy 坐标面上的投影图形是( ).

(A) 椭圆 (B) 柱面 (C) 双曲线 (D) 抛物线

4. 一条直线绕 z 轴旋转一周所形成的曲面不可能是( ).

(A) 圆柱面 (B) 平面 (C) 马鞍面 (D) 锥面

5. 设积分区域 $D:|x|+|y|\le 1$, 则 $\iint\limits_D[1+x(x-2y)^2]dxdy=$ ( ).

(A) 0 (B) 1 (C) 2 (D) $\dfrac{1}{2}$

6. 设 D 是由 $x=0, y=0, x+y=1, x+y=2$ 围成的区域,则 ( ).

(A) $\iint\limits_D\ln(x+y)d\sigma<\iint\limits_D(x+y)d\sigma$ (B) $\iint\limits_D(x+y)^2d\sigma<\iint\limits_D\ln(x+y)d\sigma$

(C) $\iint\limits_D(x+y)^2d\sigma>\iint\limits_D(x+y)^3d\sigma$ (D) $\iint\limits_D\ln(x+y)d\sigma>\iint\limits_D(x+y)^3d\sigma$

二、 填空题(每小题 3 分,共 18 分)

7. 过点 $M(1,1,1)$ 且与平面 $x-2y+z=0$ 垂直的直线方程为 _____.

【答案】

8. 由 $A(1,1,1), B(2,3,4), C(3,2,1), D(1,3,2)$ 为顶点的四面体的体积为 _____.

【答案】

9. 曲面 $z-e^z+2xy=3$ 在点 $(1,2,0)$ 处的切平面方程为 _____.

【答案】

10. 二元函数 $z=2x+y$ 在点 $(1,2)$ 沿各个方向的方向导数的最大值为 _____.

命题人： 组题人： 审题人： 命题时间： 教务处制

【答案】

11. 已知函数 $z=x^{y}+\pi^{e}$, 则 $dz=$_____.

【答案】

12. 设 $D=\{(x,y)|x^2+y^2\le 1\}$, 且 $f(x,y)=x^2-\iint\limits_D f(x,y)d\sigma$, 则

$$f(x,y)=_____.$$

【答案】

三、计算题(每小题 7 分,共 28 分)

13. 设 $z=f\left(\frac{y}{x},x^2+y^2\right)$, 其中 f 具有二阶连续偏导数,求 $\frac{\partial z}{\partial x},\frac{\partial^2 z}{\partial x\partial y}$.

【解】

14. 求过点 $P(1,2,3)$ 且与两直线 $L_1:\frac{x-1}{1}=\frac{y+2}{0}=\frac{z+13}{-1}$ 和 $L_2:\frac{x+2}{2}=\frac{y-1}{1}=\frac{z}{1}$ 均垂直的直线 L 的方程.

【解】

15. 计算二次积分 $\int_0^1 dx\int_0^{\sqrt{2-x^2}}(x^2+y^2)^{\frac{3}{2}}dy.$

【解】

16. 求由 $z=\sqrt{x^2+y^2}, x^2+y^2=4, z=0$ 围成立体的体积.

【解】

四、综合题(每小题 9 分,共 18 分)

17. 设 $f(x,y)=\begin{cases}\dfrac{xy}{\sqrt{x^2+y^2}}, & x^2+y^2\neq 0;\\ 0, & x^2+y^2=0.\end{cases}$ 在点 $(0,0)$ 处,考察二元函数 $f(x,y)$ 是否连续,是否可偏导,是否可微分,方向导数是否存在?

【解】(1)

(2)

(3)

(4)

18. 已知二元函数 $f(x,y)$ 满足

$$f''_{xy}(x,y)=2(y+1)e^{x},\ f'_{x}(x,0)=(x+1)e^{x},\ f(0,y)=y^{2}+2y.$$

求 $f(x,y)$ 的极值.

【解】

五、证明题(9 分)

19. 设二元函数 $z=f(x,y)$ 在点 (x,y) 处有连续的一阶偏导数,证明二元函数 $z=f(x,y)$ 在点 (x,y) 处可微.

【证】

(1)

(2)

(3)

六、应用题(9 分)

20. 求抛物面 $z=1+x^2+y^2$ 的一个切平面,使得它与该抛物面及圆柱面 $(x-1)^2+y^2=1$ 所围成的几何体的体积最小.

【解】